Security Engineer

이동우



지원자 소개

GitHub https://github.com/woodong-222

Tistory https://woododo.tistory.com/

2020.03 ~ 2027.02 [졸업 예정]

한국기술교육대학교 컴퓨터공학부

2024 컴퓨터공학부 제15대 학회장

2025.06 ~ 2026.02

Best of the Best 14기 수료

Best10 선정 지원자 1,231인 중 선발된 172인 내에서 상위 10인

2024.03 ~ 2024.09

WhiteHat School 2기 수료

프로젝트 요약(1/6)

Best of the Best 14기, 6인 팀프로젝트 (2025.08 ~ 2025.12)

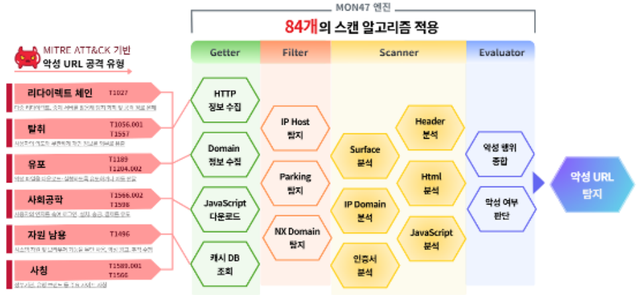
Mon47 - 알려지지 않은 URL 분석 및 악성 행위 탐지 시스템 https://mon47.com

GitHub Link : https://github.com/bob-mon47/mon47-server (Private Repo)

GitHub Link : https://github.com/bob-mon47/mon47-client (Private Repo)

수명이 54시간에 불과한 단기 악성 사이트의 한계를 극복하기 위해,
알려지지 않은 악성 URL을 실시간으로 정밀 탐지하고 행위를 분류하는 시스템 개발





핵심 기여 및 경험

팀장으로서 기술 로드맵 수립 및 전체 개발 프로세스 리딩

- HTTP 헤더 정보를 분석하여 비정상적인 통신 패턴과 악성 행위를 식별하는 Header Scanner 개발
- 안티 봇 우회 기술을 적용하여 Curl, RDAP와 Whois, Cymru 데이터 및 JS 소스를 일괄 수집하는 Peeker 개발

개인정보 탈취, 자원 남용 등 구체적인 행위 관점으로 정밀하게 분류하는 네트워크 다계층(L0~L3) 융합 멀티 스캐너 엔진

- **L0 (Surface) / L1 (Domain):** 네트워크 접속 없이 대상 URL의 오타(Typosquatting) 패턴, 문자열 엔트로피, DNS 및 WHOIS 기반의 인프라 특성을 정적으로 검사
- **L2 (Header, Cert) / L3 (HTML, JS):** 네트워크 연결을 통해 HTTP 헤더 및 인증서를 검증하고, 수집된 HTML DOM 트리 구조와 경량 JS 샌드박스를 활용해 난독화 해제, 리다이렉트 체인 추적 등 심층적인 동적 행위 분석
- **Fetcher (생명주기 추적):** 한 번 비활성화되거나 파킹된 URL이라도 변화를 지속 추적하여 공격 인프라가 재활성화되는 시점 포착

실시간으로 URL 1건당 평균 1.7초 내외의 빠른 분석 속도와 75.2%의 높은 탐지율(오탐률 2.5%)을 달성

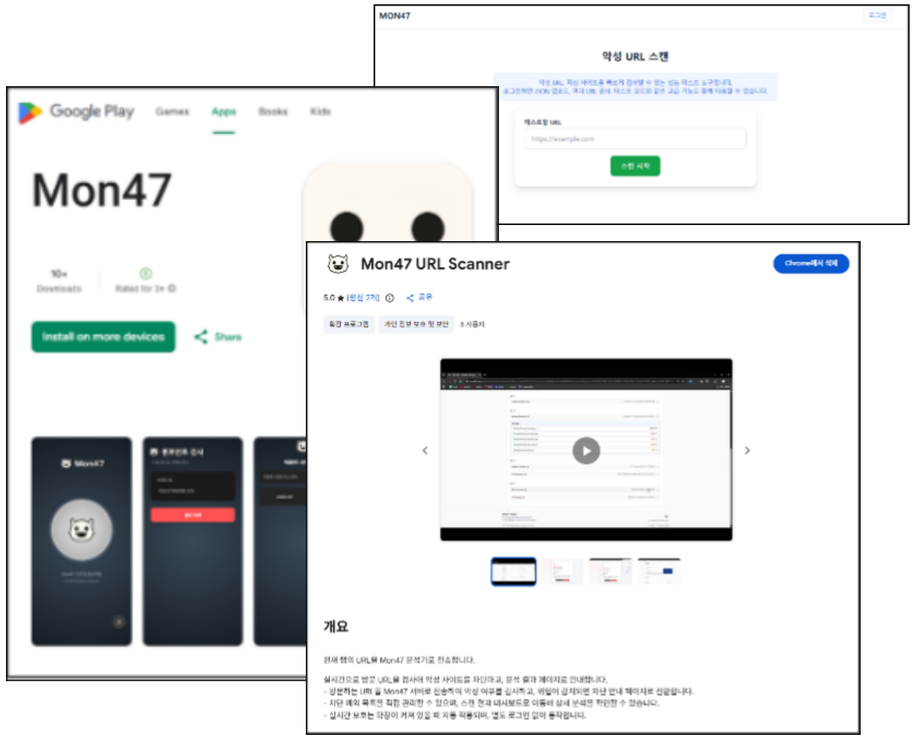
프로젝트 요약(1/6)

Best of the Best 14기, 6인 팀프로젝트 (2025.08 ~ 2025.12)

Mon47 - 알려지지 않은 URL 분석 및 악성 행위 탐지 시스템 https://mon47.com

- **GitHub Link :** https://github.com/bob-mon47/mon47-web (Private Repo)
- **GitHub Link :** https://github.com/bob-mon47/mon47-android (Private Repo)
- **GitHub Link :** https://github.com/bob-mon47/mon47-chrome-extension (Private Repo)

강력한 탐지 성능을 자랑하는 Mon47 Engine을 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록,
웹 기반 대시보드와 크롬 확장 프로그램, 그리고 모바일 전용 안드로이드 앱으로 플랫폼 확장



핵심 기여 및 경험

- 안드로이드 환경에서의 URL 보호를 위한 VPN URL 수집 로직을 개발하고, Google Play Store에 공식 배포
- 엔진과 다양한 클라이언트 간의 데이터 송수신을 위한 TLS TCP 소켓 기반의 통신 환경 관리
- 온프레미스 인프라 환경 구축 및 Jenkins CI/CD 자동화, Nginx 기반 보안 통신(SSL/TLS) 적용

[WEB] 통합 관리 및 URL 생명주기 대시보드

URL 스캔을 통해 시각화 리포트(위험도, 탐지된 위협 종류 등)를 제공
Fetcher를 통한 비활성화된 URL이라도 다시 공격 인프라로 언제 활성화 되는지 추적할 수 있는 타임라인 차트 제공

[Android App] 브라우저를 통한 URL 접근 시 실시간 보호

모바일 기기에서 크롬, 파이어폭스, 삼성 브라우저를 통한 URL 접속 시 악성 여부를 판단하고 악성 페이지 일 경우에는 경고/위험 알림
VPN을 사용하여 실제 웹 접근을 막는 기능, 사용자의 원활한 사용을 위해 접근을 허용하고 그 후에 검사하는 기능 두가지 모드 존재

[Chrome Extension] PC 크롬 브라우저 실시간 감시

확장 프로그램이 활성화된 순간부터 모든 URL 접근 시도를 모니터링
악성 URL 탐지 시 단순 차단이 아닌, '어떤 스캐너에서 어떤 위험 사유로 차단되었는지' 상세한 분석 결과를 제공

프로젝트 요약(2/6)

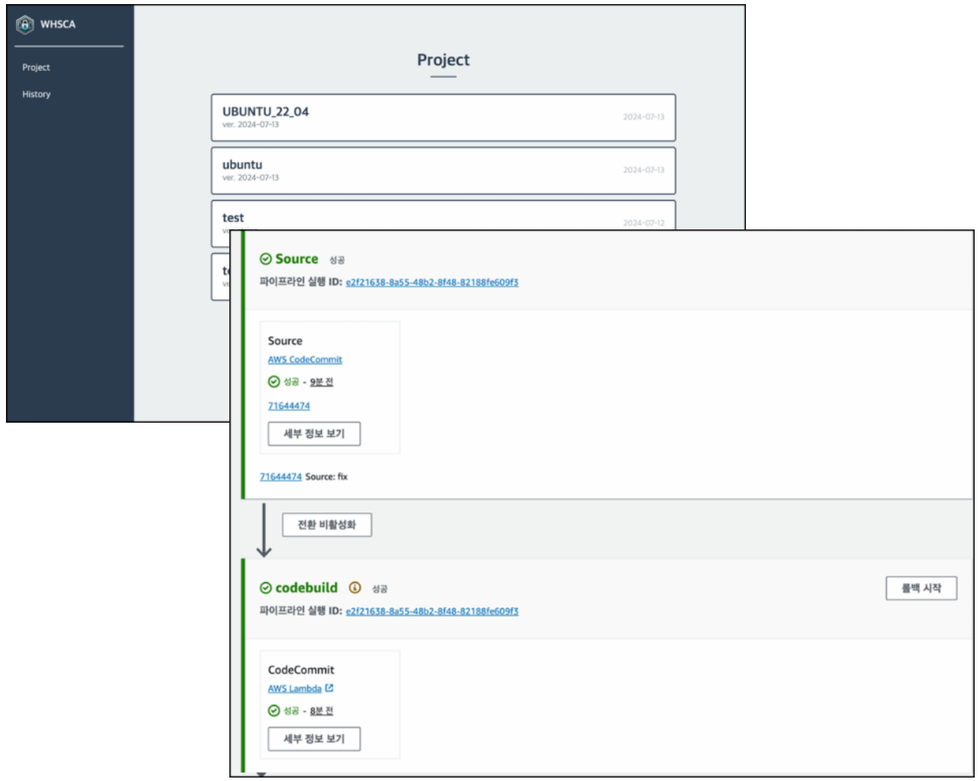
WhiteHat School 2기, 7인 팀프로젝트 (2024.05 ~ 2024.07)

WHSCA - SBOM 기반의 클라우드 네이티브 SCA

GitHub Link : https://github.com/WhiteHatSchool/Frontend

GitHub Link : https://github.com/WhiteHatSchool/team_spring_api_server

공급망 공격 방지를 위한 **SBOM 기반 CI/CD 파이프라인 내 보안 가시성을 제공하는 SCA** 솔루션



핵심 기여 및 경험

- 미사용 의존성 및 데드 코드 자동 식별·제거 엔진 개발을 통한 소스 코드 최적화
- AWS Code를 활용한 클라우드 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 보안 점검 자동화
- AWS Lambda 기반 서버리스 아키텍처를 통한 실시간 위협 탐지 및 데이터 처리 로직 구현
- Vue.js 프레임워크를 활용하여 보안 가시성 확보를 위한 통합 보안 관제 대시보드 개발

- PMD와 파이썬 스크립트를 통해 실행되지 않는 데드 코드를 정적으로 분석해 식별·제거하고,
  Google Java Formatter를 이용해 실제 사용되지 않는 외부 모듈을 배제하여 유효한 취약점만 도출

- 배포(Deploy) 단계에서 Amazon Inspector를 활용해 어플리케이션이
  실제 배포된 서버의 패키지 레벨까지 검사하여 xz-utils와 같은 공급망 취약점을 사전 차단

- AWS CodePipeline을 활용해 코드 커밋부터 빌드, 배포 시점까지 전 과정에서 자동으로 SBOM을 생성하고
  취약점 데이터를 S3와 연결된 Lambda를 통해 실시간 매핑

- FastAPI 백엔드와 조합해 취약점 DB(NVD 등) 정보를 가져오고,
  프로젝트 버전별 취약점 등급, 미사용 패키지, 코드 변경 비교 등을 가시적으로 제공하는 웹 대시보드 구축

비용 지불이 어려운 스타트업이나 소규모 기업에서도 오픈 소스로 쉽게 도입할 수 있는 오픈소스 보안 환경 제공

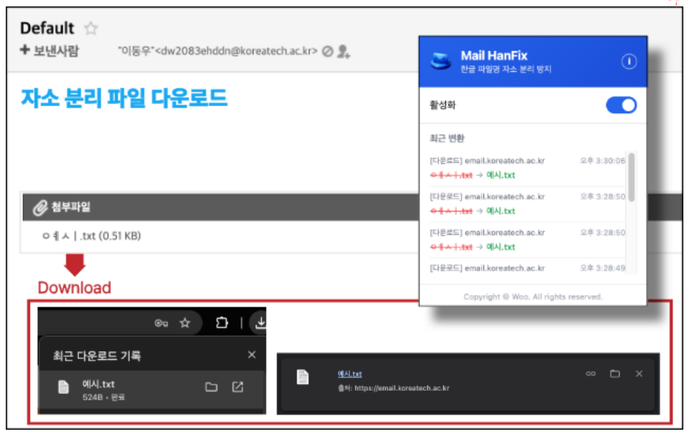
프로젝트 요약(3/6)

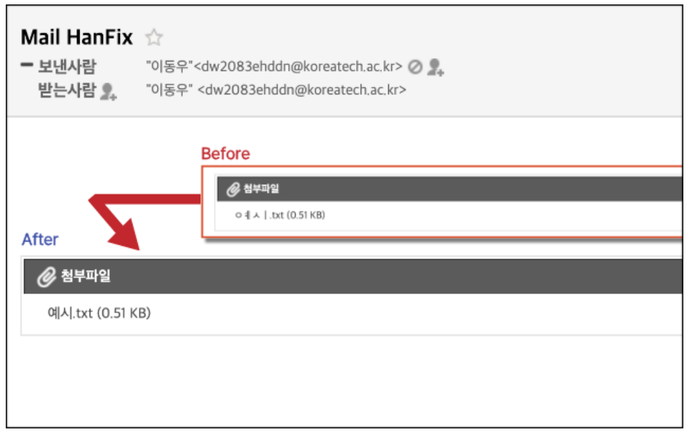
개인 프로젝트 (2026.02)

HanFix - Mac 자소 병합 크롬 익스텐션 (Chrome Web Store - 'Mail HanFix')

GitHub Link : https://github.com/woodong-222/mail-hanfix

Mac OS와 Windows 간의 유니코드 인코딩 방식(NFD/NFC) 차이로 인해
이메일 파일 첨부 및 다운로드 시 발생하는 **한글 파일명 자소 분리 현상 해결**





주요 성과

- MacOS를 사용하면서 메일 첨부파일을 보낼 때 자소 분리가 되어 수신자와 착신자가 불편한 상황을 해결
- 하네스 엔지니어링 기법을 적용하며 gstack, ohmyclaudecode 등 최신 AI 기술을 익히고 1인 개발 역량 강화
- Chrome Web Store에 직접 배포해보며 사용자 피드백과 실제 사용 환경을 반영하여 기능을 지속적으로 고도화

MacOS: 브라우저의 기본 Submit 흐름을 가로채어, 서버로 전송되기 직전에 파일 정보를 읽고
NFD 형식의 파일명을 윈도우 호환 방식인 NFC 형식으로 정규화하여 전송하는 로직 구현

Window: Chrome 다운로드 이벤트를 후킹하여 파일명 결정 시점에 개입, 단순 NFD 형태뿐만 아니라
완전히 분리된 호환 자모 형태의 파일명까지 자모 조합 규칙을 기반으로 정상적인 NFC 한글 음절로 자동 합성

**웹사이트마다 다른 파일 첨부/전송 타이밍을 분석하여 범용적인 업로드 개입 로직을 적용하였으며,
다운로드 기능을 추가해 Mac 및 Windows 환경 사용자 모두가 호환성 문제 없이 사용 가능하도록 구축**

프로젝트 요약(4/6)

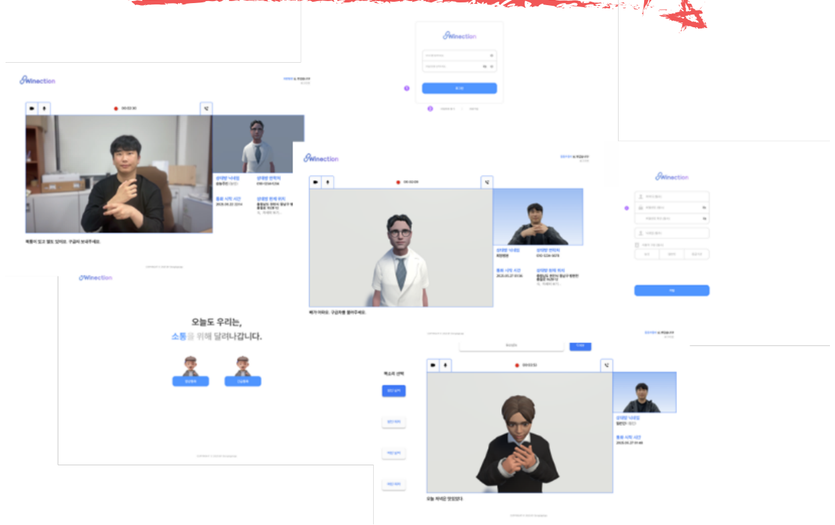
한국기술교육대학교 졸업설계, 4인 팀프로젝트 (2024.09 ~ 2025.06)

Winection - 농인을 위한 양방향 수어 변환 화상채팅 서비스

GitHub Link : https://github.com/DongUgaUga/winection-web

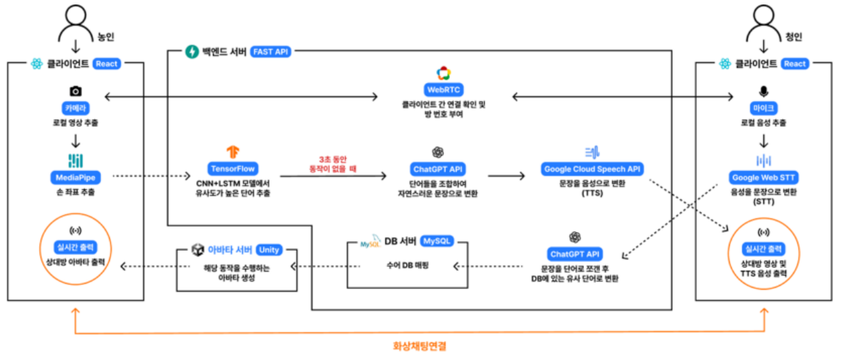
GitHub Link : https://github.com/DongUgaUga/winection-api

농인과 청인 간의 의사소통 장벽 및 긴급 상황 시 수어 통역사 부족 문제를 해결하기 위해,
수어와 음성을 실시간으로 양방향 변환해 주는 웹 기반 1:1 화상채팅 시스템



핵심 기여 및 경험

- **팀장**으로서 프로젝트의 전체 기술 로드맵 수립 및 개발 프로세스 총괄 리딩
- FastAPI를 활용한 백엔드 통신 서버 개발 및 WebRTC를 통한 실시간 화상채팅 세션 관리
- 서비스를 배포하고 운영하기 위한 MySQL 데이터베이스 및 웹 서버 인프라 환경 전체 구축



수어 → 음성 변환 (농인)

네트워크 접속된 웹캠 영상에서 MediaPipe Holistic 모델을 통해 손, 팔, 어깨의 랜드마크 좌표를 추출 후 TensorFlow(CNN+LSTM) 모델로 수어 단어를 1차 예측

추출된 단어 조합은 ChatGPT API를 거쳐 자연스러운 문장으로 재구성되며,
최종적으로 TTS를 통해 일반인(청인) 클라이언트에게 음성 출력

음성 → 수어 변환 (청인)

STT를 통해 인식된 음성 텍스트화 후, 서버에서 KoNLPy를 활용해 불필요한 조사 제거 및 단어 원형화

매칭이 안 되는 단어는 Word2Vec 벡터 공간 탐색을 통해 의미적으로 유사한 단어로 치환하여,
대응되는 동작 정보를 Unity 아바타 서버로 전송해 실시간 수어 동작 렌더링

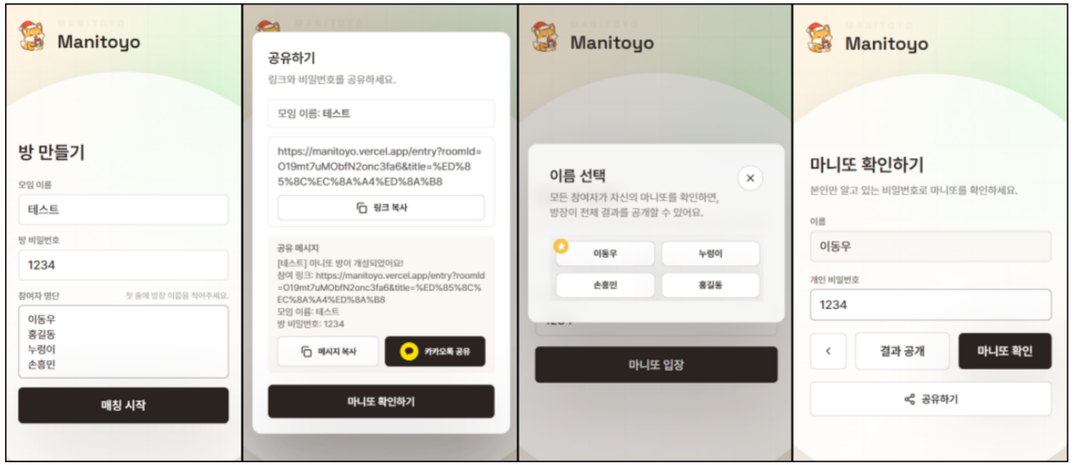
프로젝트 요약(5/6)

개인 프로젝트 (2026.01)

Manitoyo - 마니또 매칭 서비스 https://manitoyo.vercel.app

GitHub Link : https://github.com/woodong-222/manitoyo

누구나 쉽고 빠르게 방을 개설하고 카카오톡으로 간편하게 공유할 수 있는 서버리스 기반의 **웹 마니또 서비스**



주요 성과

- 필요한 마니또 시스템이 없거나 불편한 점을 직접 해결하고자, 1인 프로젝트를 주도하여 단기간에 서비스를 완성
- Vercel과 Firebase를 결합해 인프라 관리 부담을 줄이면서도 트래픽에 대응할 수 있는 서버리스 환경 구축
- 지인들과의 여행에 실제 도입하여 성공적으로 마니또 선물을 교환했으며,
  일반 사용자로부터도 마니또 게임에 유용하게 활용했다는 긍정적인 피드백을 얻음

- React와 Tailwind CSS를 활용해 모바일, 태블릿, 데스크탑 등 다양한 화면 비율을 지원하는 반응형 웹을 구현하였으며, Vercel을 통해 서버리스 환경으로 배포
- Firebase를 사용하여 참가자 데이터와 마니또 매칭 결과를 저장하고 서버리스 함수를 연동
- 소수 인원 진행 시 2명씩 서로 짝지어지는 문제를 피하기 위해, A가 B를, B가 C를 뽑는 형태(A->B->C->D)의 선형 구조 매칭 알고리즘을 직접 설계 및 적용
- 방장조차도 다른 사람의 마니또 결과를 확인할 수 없도록 참여자별 최초 진입 시 개별 비밀번호를 설정하게 하는 보안 기능 도입

실제 여행 모임 및 주변 지인들에게 제공되어 성공적으로 마니또 게임을 진행했다는 긍정적인 피드백 확보

프로젝트 요약(6/6)

한국기술교육대학교 웹프로그래밍 기말과제, 개인 프로젝트 (2025.06)

Pokeface - 얼굴 인식 포켓몬 도감

GitHub Link : https://github.com/woodong-222/pokeface-web

GitHub Link : https://github.com/woodong-222/pokeface-api

사용자가 업로드한 인물 사진을 분석해 포켓몬과 매칭하고 진화시키는 **얼굴 인식 기반 포켓몬 도감**



주요 성과

- React와 PHP/Python을 융합한 시스템 연동 최적화를 통해 대학 기말 과제로 분반 1등 달성
- PHP환경의 보안 취약점을 보완하기 위해 다양한 웹 보안 공격(SQL Injection, XSS, CSRF)에 대한 방어 로직 적용
- 포켓몬의 진화 관계와 유저별 수집 현황을 효율적으로 관리하기 위해 관계형 데이터베이스 설계 및 쿼리 최적화

- **얼굴 인식:** Python 스크립트로 얼굴 임베딩 벡터를 추출하고, 코사인 유사도를 계산하여 동일 인물 여부 판별
- **포획 로직:** 얼굴 인식 시 미진화 포켓몬을 할당하며, 동일 포켓몬이 할당될 경우 해당 포켓몬의 진화 단계 업데이트
- React+TypeScript 기반의 프론트엔드와 PHP 8.1 백엔드를 결합하여 JWT 기반 인증, 실시간 도감 검색, 커뮤니티, 마이페이지 통계 기능 개발

상태별 동적 렌더링과 몰입형 모달을 구현하며 시각적으로 압도하는 UI/UX 완성